

INFORME

DISEÑO DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION DE 630 KVA AYURA CENTER – ETAPA 2



TRABAJO CONTRATADO POR
DARIO CALLE ESCOBAR S.A.S
lec@une.net.co
Tel: 4223789

MEDELLIN, COLOMBIA
ENERO DE 2019

INTRODUCCION

Este informe tiene como objeto presentar el diseño, especificaciones y recomendaciones del diseño de la puesta a tierra para la subestación eléctrica del proyecto **AYURA MOTORS**, ubicado en CRA. 48 # 26 Sur-27 en el municipio de ENVIGADO.

Las puestas a tierra se diseñan y se construyen con el fin de evacuar corrientes provenientes de fallas en el sistema de potencia, descargas eléctricas atmosféricas o cargas estáticas, sin riesgo de producir daños en personas y equipos.

Las características de la instalación imponen, con frecuencia, cuidados especiales de las puestas a tierra, sobre las cuales aplica una amplia normatividad, que debe ser considerada para su diseño e instalación.

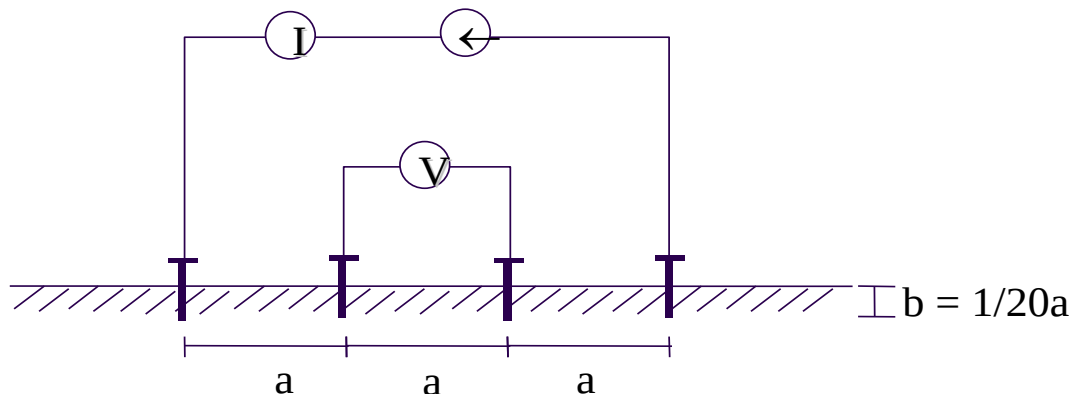
1. RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL TERRENO

Las técnicas para medición de la resistividad del suelo en esencia son las mismas cualquiera sea el propósito de la medición. Sin embargo la interpretación de los datos recolectados puede variar considerablemente, en especial con resistividades de suelos no uniformes.

La resistividad del terreno no solo varía con el tipo de suelo sino también con la temperatura, la humedad, el contenido de sales y la compactación.

1.1. MÉTODO DE WENNER

Consta de cuatro electrodos, A , B de emisión y M , N de medición, dispuestos en línea recta, cada electrodo está separado una distancia " a " del electrodo adyacente. El punto central de la recta que une los electrodos suele denominarse punto de referencia cero del sistema o "punto de exploración", ya que debajo este punto la corriente inyectada alcanzará su máxima profundidad (máxima exploración).



La resistividad del terreno (ρ) se calcula como: $\rho = 2\pi ar$; donde r es la resistencia mutua leída en el equipo como resultado del cociente de V/I .

1.2. CONDICIONES DEL TERRENO

Las medidas del terreno se realizaron en tiempo seco, el terreno estaba húmedo y el suelo de color café.

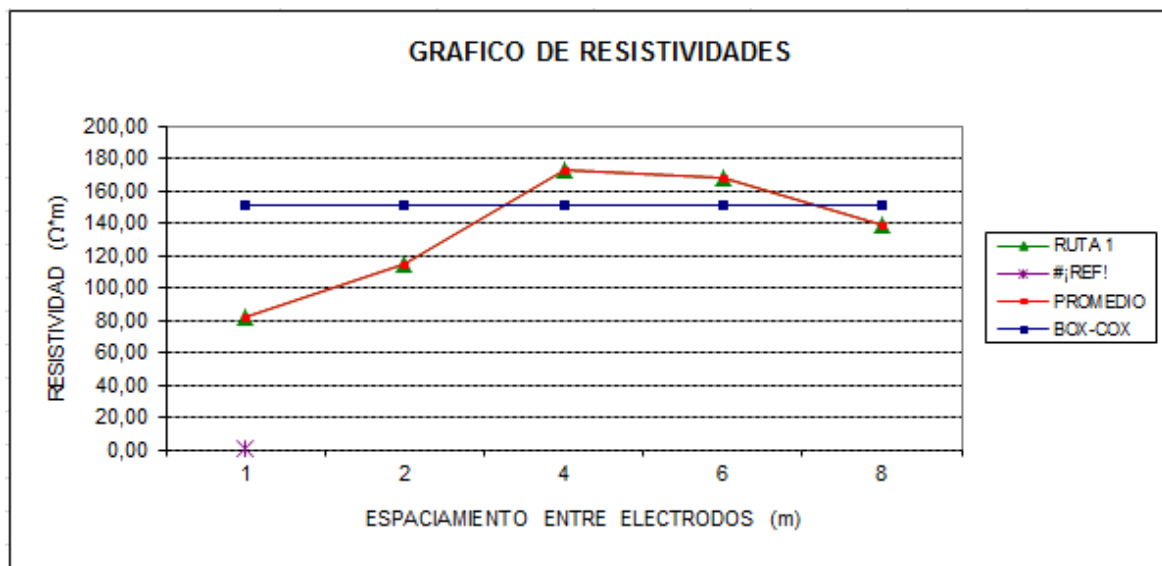
1.3. GRAFICO DE RESISTIVIDADES MEDIDAS

Las medidas de resistividad base para este análisis fueron realizadas con el telurómetro digital **METREL MI 2088**, con certificado de calibración número 17070370.

Con el instrumento de medición mencionado, fue posible tomar las medidas que se muestran a continuación, donde se ilustran las rutas de medición, el promedio de las rutas y el valor de la transformada de BOX-COX.

ESPACIAMIENTO (m)	RUTA 1	PROMEDIO	BOX-COX
1	81,90	81,90	150,78
2	114,45	114,45	150,78
4	172,50	172,50	150,78
6	168,15	168,15	150,78
8	139,05	139,05	150,78

En la tabla, se ilustran las rutas de medición, el promedio de las rutas y el promedio de las rutas al igual que el valor de la transformada de BOX-COX



En el grafico anterior, se ilustran los perfiles de resistividades, al igual que el valor de la transformada de BOX-COX.

$$\text{BOX-COX} = 150,78 \, \Omega \cdot \text{m}$$

La resistividad del terreno modelado como suelo de dos capas es de:

Malla Ayura Etapa 2

Solucion de Fuerza Bruta de Error Minimo.

Parametros estimados

- Resistividad 1ra capa: 81.63 Ohm-m
 - Resistividad 2da capa: 173.47 Ohm-m
 - Profundidad 1ra capa: 0.992 m

Valores estimados versus valores medidos

Med. No.	Separacion metros	Ohm-m Medido	Estimado	Dif(%)
1	1.000	81.90	93.75	14.47
2	2.000	114.45	117.20	2.40
3	4.000	172.50	144.05	-16.49
4	6.000	168.15	155.83	-7.33
5	8.000	139.05	161.85	16.40

2. DISEÑO DE LA MALLA DE PUESTA TIERRA

Los cálculos descritos a continuación están desarrollados conforme a la norma ANSI/IEEE 80-2000.

2.1. Condiciones preliminares

➤ Datos suministrados por el operador de red

Los niveles entregados por el operador de red **EPM** en el punto de conexión correspondiente al circuito **R09-10** para el proyecto **AYURA MOTORS SEGUNDA ETAPA** son:

Nivel de tensión:	13.2	KV
Corriente de falla trifásica simétrica:	5.78	KA
Corriente de falla monofásica simétrica:	4.45	KA
Corriente de falla trifásica asimétrica:	10.85	KA
Corriente de falla monofásica asimétrica:	8.17	KA
Relación X/R trifásica:	2.59	
Relación X/R monofásica:	2.38	
R1 total (Ohmios):	0.4864	
X1 total (Ohmios):	1.2587	

Calibre y longitud de los conductores hasta el punto de conexión, suministrada por EPM.

Tipo de cable	km.
350 kCM, XLPE, 15kV, 133% aislamiento	0.056
266.8 AWG, ACSR	1.570
4/0 AWG, ACSR	0.000
1/0 AWG, ACSR	0.000
2 AWG, ACSR	0.000
4 AWG, ACSR	0.000

Los datos de la barra de la subestación son los siguientes:

R1 (Ohmios):	0.1077
X1 (Ohmios):	0.6548
R0 (Ohmios):	0.0052
X0 (Ohmios):	0.1928

➤ **Datos de la subestación a trabajar**

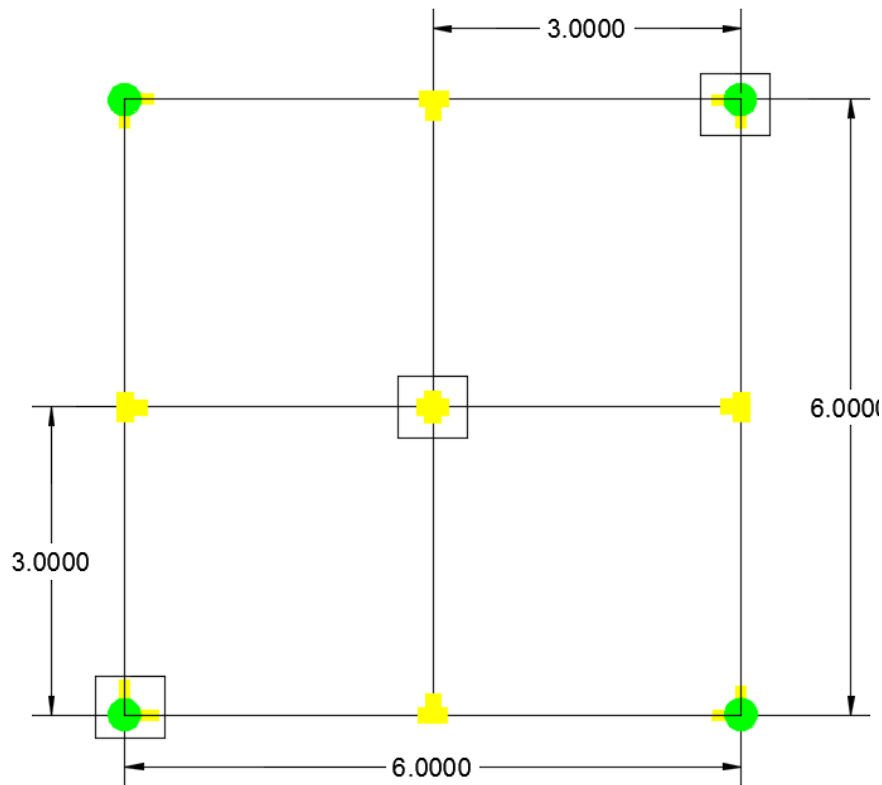
Transformador
630 KVA
En subestación

Dimensión de la subestación
46 m2 aproximadamente

El calibre del conductor de malla de puesta a tierra será 4/0 Cu-AWG desnudo. Podrá ser usado como conductor de malla a tierra cualquier conductor de área mayor.

Diseño de la malla

El diseño preliminar comprende una malla en forma cuadrada con lados de 6 metros; los conductores se encuentran separados uniformemente a una distancia de 3m. Posee 4 electrodos tipo varilla de 2,4 m de longitud y de 5/8" en ubicados como lo muestra la figura.



Resistencia de puesta a tierra basada en la geometría.

Tomando los datos anteriores se calculó el valor de la resistencia de puesta a tierra.

CAPA SUPERFICIAL:

- RESISTIVIDAD DE TERRENO:	$\rho = 173.47 \text{ OHM-M.}$
- RESISTIVIDAD DE CAPA SUPERFICIAL:	2500.00 OHM-M
- ALTURA DE LA CAPA SUPERFICIAL:	0.2 M

MALLA:

CONDUCTOR ESCOGIDO	4/0 CU-AWG
PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE LOS CONDUCTORES	0,5M
LONGITUD DE LAS VARILLAS	2,4M
TIPO DE UNION	SOLDADURA EXOTERMICA

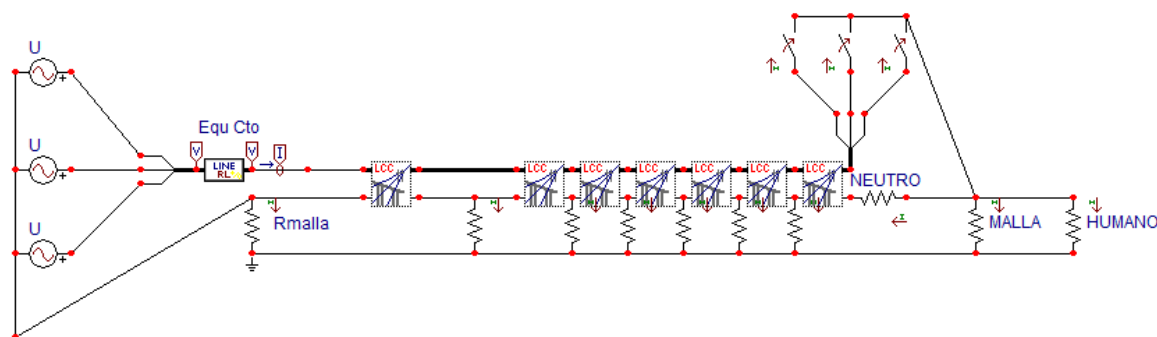
La resistencia de puesta a tierra para el arreglo de electrodos escogido es:

$$RT = 8,4831 \Omega$$

No.	IdMalla	Ohmios Parcial	Amperios Total	Voltios Inyectados	Voltios Disipados	Tension
1	Ayura Et 2	8.4831	8.4831	488.1	488.1	4140.9

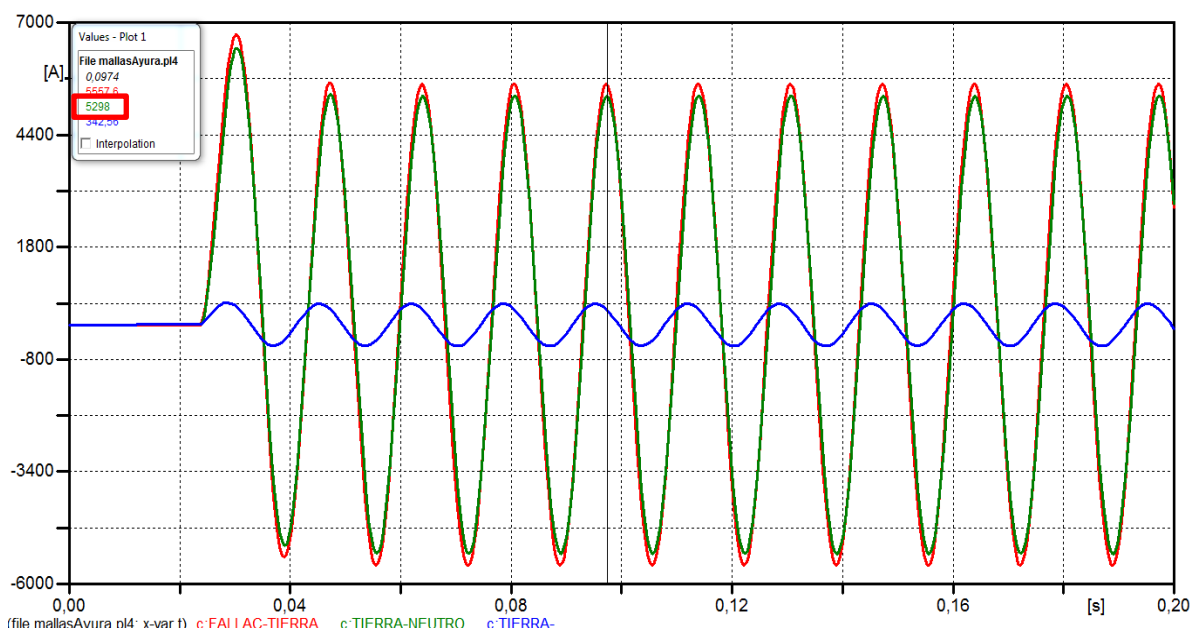
IdMalla: Ayura Et 2 No.: 1

Cálculo de la corriente de malla.

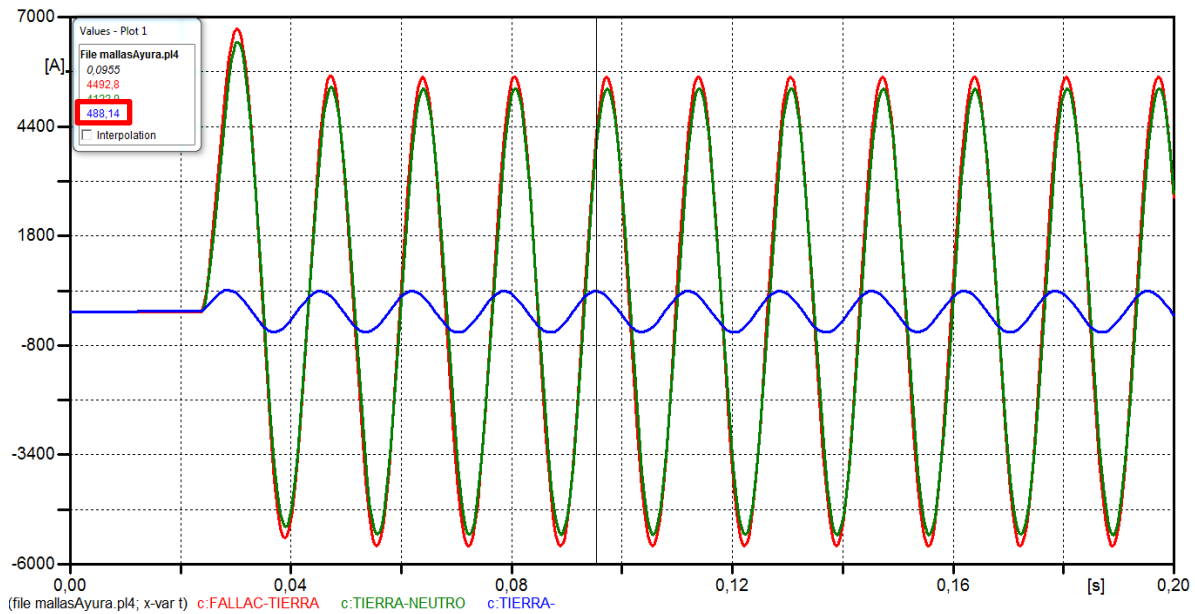


Con el objetivo de validar los datos entregados por el operador de red (EPM), se simuló una falla monofásica a tierra con el programa ATP, en el modelo se tuvo en cuenta la tipología de la red de distribución, los datos en barra de subestación, calibre y longitud de los conductores, se verificaron los niveles de corto circuito y demás datos entregados por el operador de red.

Para hallar la corriente de malla se fijó una resistencia de puesta a tierra de **8,4831 Ω** obtenida del diseño preliminar de la malla. Los resultados de esta simulación se pueden observar en el siguiente gráfico.



CORRIENTE DE FALLA NEUTRO



CORRIENTE DE FALLA TIERRA

Se advierte una inyección de corriente por la malla de **345,17 Arms** y un retorno por neutro de **3746,25 Arms**, ambas en estado estable.

La corriente de diseño de la malla de puesta a tierra será de **488.14 A** y fue calculada siguiendo la metodología de la norma **IEEE 80-2000**.

Algunas de las medidas sobre lozas de concreto (teniendo en cuenta el hierro de la estructura), nos mostraron valores superiores a 50 KΩ; este valor sumado a la resistencia de contacto de los pies y del calzado, permite aumentar las tensiones de paso y de toque permisibles en el área de la subestación elevada, debido a la alta resistividad del concreto seco.

Teniendo en cuenta esto, la corriente que circularía por el cuerpo de una persona descalza y con los pies secos en el cuarto de la subestación sería de **50,26 mA**, durante 500 ms. Valor que está en la zona segura según la IEC 479-1. Además la corriente máxima sin riesgo de fibrilación ventricular que permite la IEEE80-2000 para personas de 50 kg es de 164 mA durante 500 ms.

La corriente máxima sin riesgo de fibrilación ventricular se calcula Como:

$$I_f = \frac{k}{\sqrt{ts}}$$

Con: k=0.116 para peso humano de 50 kg.
K=0157 para peso humano de 70 kg.

Y donde

Ts: duración de la corriente (s).

If: corriente máxima sin riesgo de fibrilación ventricular.

$$Vi = \left[R_c + \frac{1}{2}(R_p + R_{mp}) \right] * If$$

Siendo Rc la resistencia del cuerpo: Rp la resistencia de contacto de puesta a tierra de un pie;

Rmp: resistencia mutua entre los pies.

La tensión de paso permisible es de **2844.0 V** y se calcula como:

$$Vp = [R_c + 2(R_p - R_{mp})] * If$$

Para el cálculo de la resistencia de contacto de los pies, se consideran estos como discos metálicos de radio Rp. Separados una distancia d, colocados en la superficie del suelo. Asumiendo resistividad uniforme r para el suelo, lo que incluso sería válido en un suelo de 2 capas, considerando entonces solo la capa superior se tiene:

$$R_p = \frac{\rho}{4rp} R_p = \frac{\rho}{2\pi d}$$

EVALUACIÓN DE TENSIONES

2.2. Tensión de malla (GPR) y tensiones de toque y de paso máximas.

- Vmalla (GPR): 4140,9 V

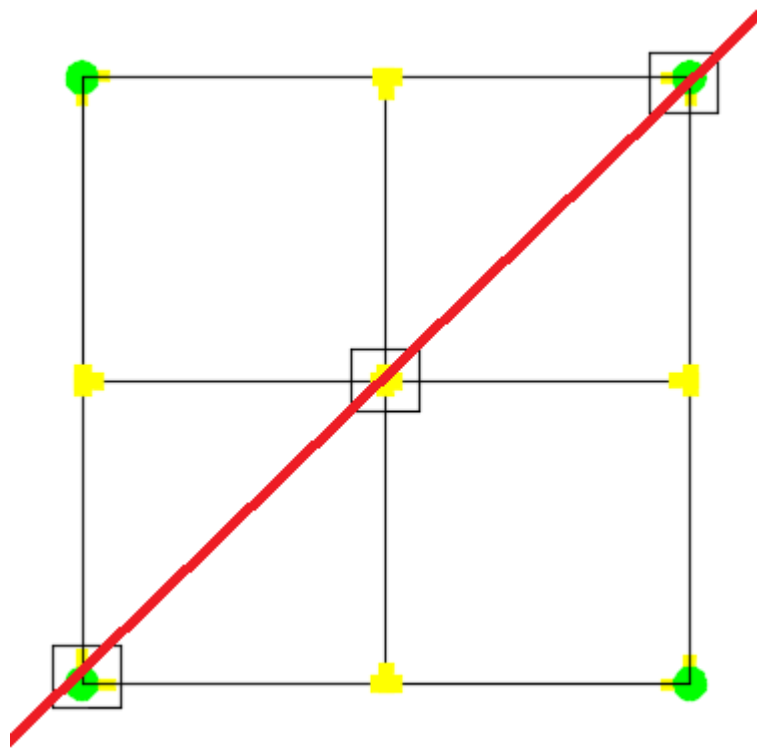
De acuerdo a la metodología IEEE Std 80-2000 y debido a que la tensión máxima a tierra es mayor que la tensión de toque límite, entraremos a analizar los perfiles de tensión.

Los análisis de las tensiones de paso y de toque en 3D se encuentran en el **ANEXO 2.**

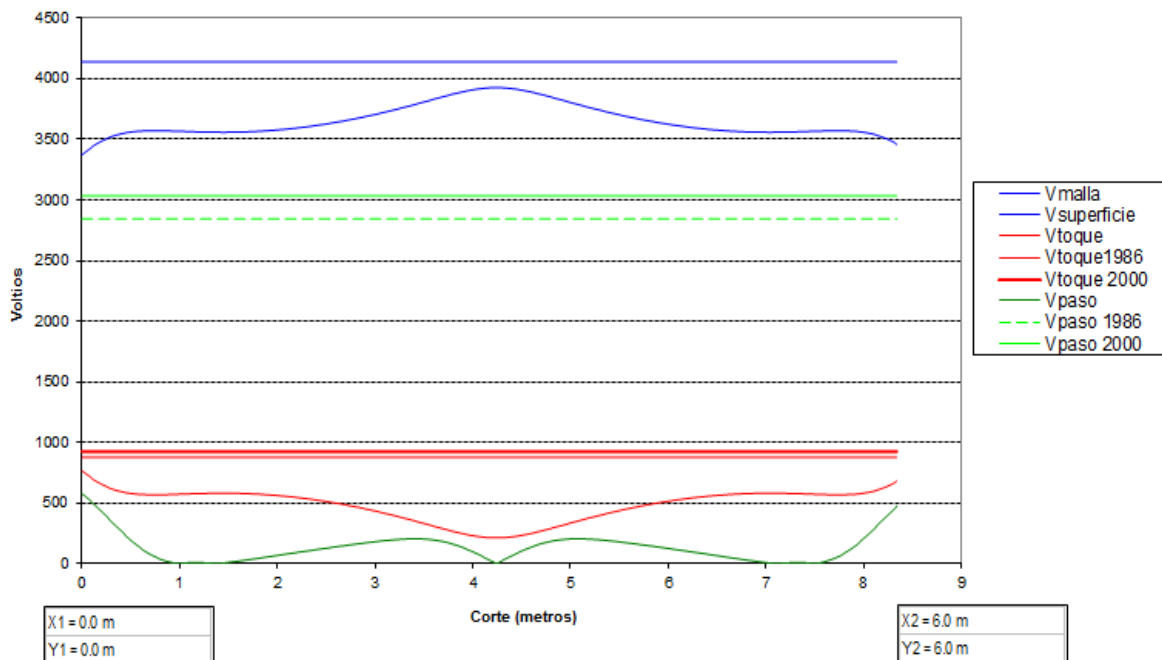
2.3. Perfiles de tensión

Los perfiles de tensión serán analizados en base a las siguientes trayectorias:

2.3.1. Ruta 1: Corte diagonal



Gradientes de potencial



CORTE DIAGONAL

Terreno de dos capas

- Resistividad 1ra capa: 81.63 Ohm-m
- Resistividad 2da capa: 173.47 Ohm-m
- Profundidad 1ra capa: 0.992 m

Existe capa superficial

- Resistividad de terreno : 173.47 Ohm-m
- Resistividad de capa superficial: 2500.00 Ohm-m
- Altura de la capa superficial : 0.20 m

Tensiones limites de toque y paso

- Peso minimo de una persona: 70 kg
- Duracion de la falla : 0.500 seg
- Tension de toque limite : 877.5 V ANSI 1986
- Tension de paso limite : 2844.0 V ANSI 1986
- Tension de toque limite : 925.6 V ANSI 2000
- Tension de paso limite : 3036.2 V ANSI 2000

Potenciales a lo largo de las coordenadas:

X1: 0.00 m Y1: 0.00 m

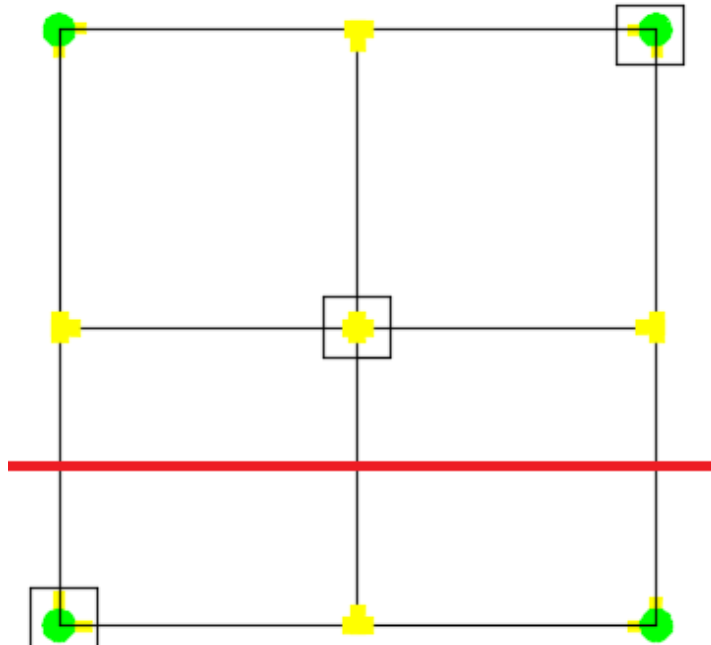
X2: 6.00 m Y2: 6.00 m

Numero total de puntos: 300

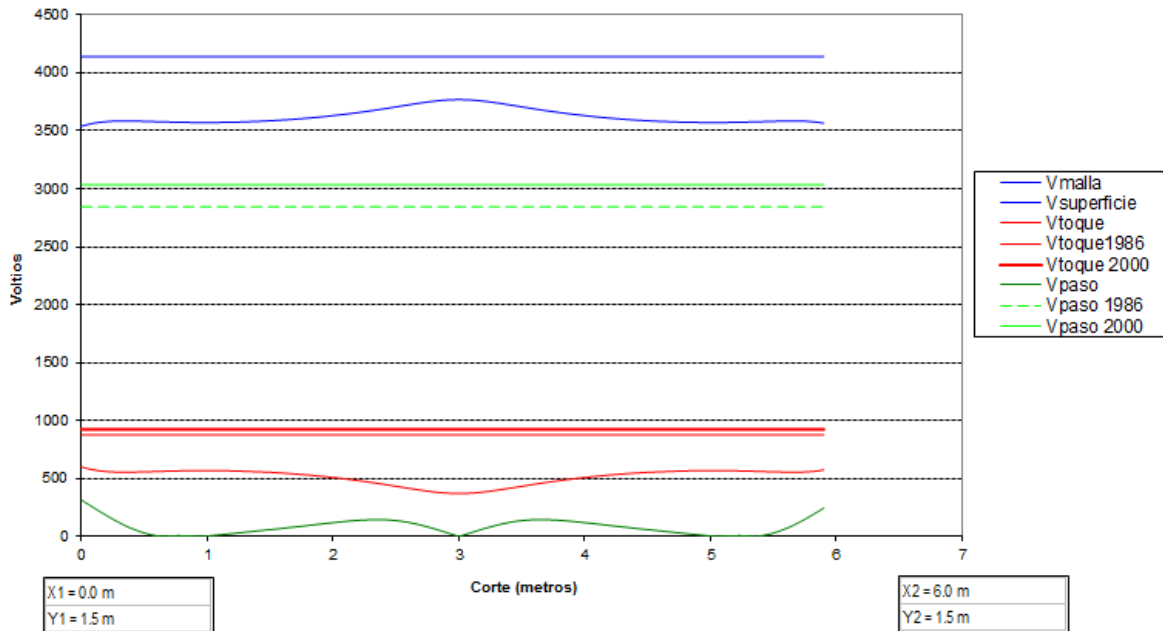
Resultados del perfil:

- Vmalla (GPR): 4140.9 V
- Vmax terreno: 3927.2 V X: 2.99 m Y: 2.99 m
- Vmin terreno: 3373.1 V X: 0.00 m Y: 0.00 m
- Vmax toque : 767.8 V X: 0.00 m Y: 0.00 m
(limites: 877.5 V ANSI 1986 925.6 V ANSI 2000)
- Vmax paso : 577.8 V X: 0.00 m Y: 0.00 m
(limites: 2844.0 V ANSI 1986 3036.2 V ANSI 2000)

2.3.2.Ruta 2: Corte horizontal



Gradientes de potencial



CORTE HORIZONTAL

Terreno de dos capas

- Resistividad 1ra capa: 81.63 Ohm-m
- Resistividad 2da capa: 173.47 Ohm-m
- Profundidad 1ra capa: 0.992 m

Existe capa superficial

- Resistividad de terreno : 173.47 Ohm-m
- Resistividad de capa superficial: 2500.00 Ohm-m
- Altura de la capa superficial : 0.20 m

Tensiones limites de toque y paso

- Peso minimo de una persona: 70 kg
- Duracion de la falla : 0.500 seg
- Tension de toque limite : 877.5 V ANSI 1986
- Tension de paso limite : 2844.0 V ANSI 1986
- Tension de toque limite : 925.6 V ANSI 2000
- Tension de paso limite : 3036.2 V ANSI 2000

Potenciales a lo largo de las coordenadas:

X1: 0.00 m Y1: 1.50 m

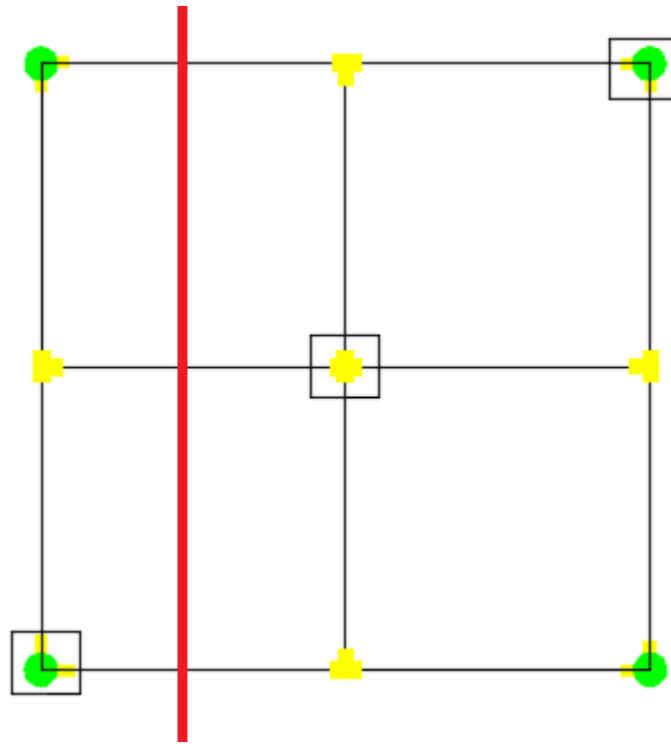
X2: 6.00 m Y2: 1.50 m

Numero total de puntos: 300

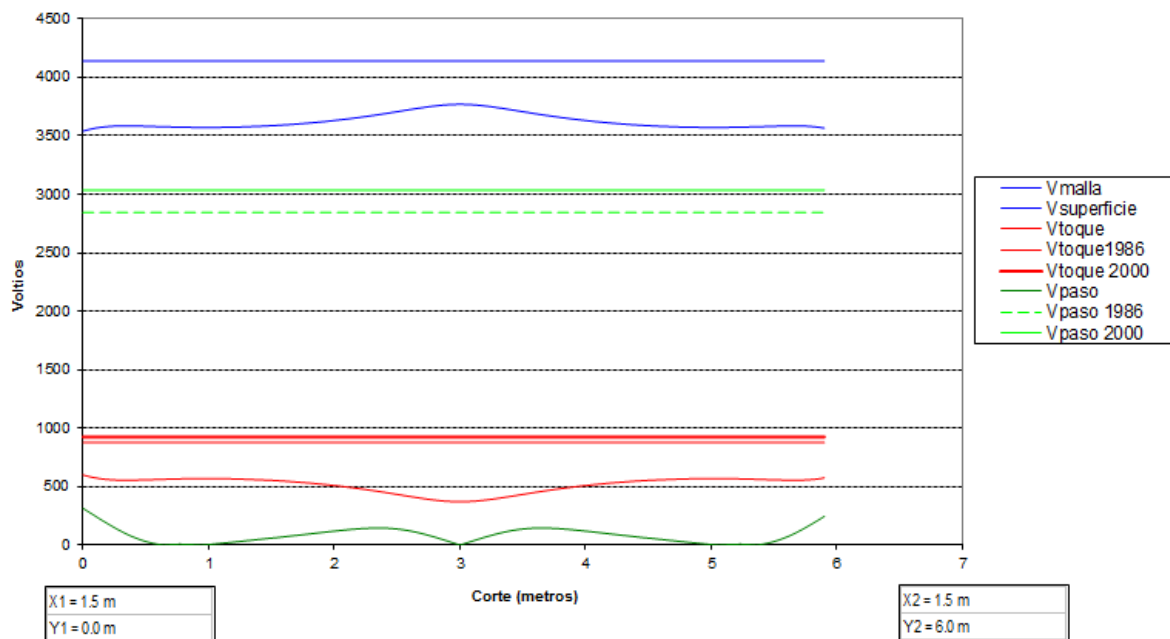
Resultados del perfil:

- Vmalla (GPR): 4140.9 V
- Vmax terreno: 3769.5 V X: 2.99 m Y: 1.50 m
- Vmin terreno: 3540.8 V X: 0.00 m Y: 1.50 m
- Vmax toque : 600.1 V X: 0.00 m Y: 1.50 m
- Vmax paso : 314.9 V X: 6.00 m Y: 1.50 m
- limites: 877.5 V ANSI 1986 925.6 V ANSI 2000
- limites: 2844.0 V ANSI 1986 3036.2 V ANSI 2000

2.3.3.Ruta 2: Corte vertical



Gradientes de potencial



CORTE VERTICAL

Terreno de dos capas

- Resistividad 1ra capa: 81.63 Ohm-m
- Resistividad 2da capa: 173.47 Ohm-m
- Profundidad 1ra capa: 0.992 m

Existe capa superficial

- Resistividad de terreno : 173.47 Ohm-m
- Resistividad de capa superficial: 2500.00 Ohm-m
- Altura de la capa superficial : 0.20 m

Tensiones limites de toque y paso

- Peso minimo de una persona: 70 kg
- Duracion de la falla : 0.500 seg
- Tension de toque limite : 877.5 V ANSI 1986
- Tension de paso limite : 2844.0 V ANSI 1986
- Tension de toque limite : 925.6 V ANSI 2000
- Tension de paso limite : 3036.2 V ANSI 2000

Potenciales a lo largo de las coordenadas:

X1: 1.50 m Y1: 0.00 m

X2: 1.50 m Y2: 6.00 m

Numero total de puntos: 300

Resultados del perfil:

- Vmalla (GPR): 4140.9 V
- Vmax terreno: 3769.5 V X: 1.50 m Y: 3.01 m
- Vmin terreno: 3540.8 V X: 1.50 m Y: 6.00 m
- Vmax toque : 600.1 V X: 1.50 m Y: 6.00 m
(limites: 877.5 V ANSI 1986 925.6 V ANSI 2000)
- Vmax paso : 314.8 V X: 1.50 m Y: 6.00 m
(limites: 2844.0 V ANSI 1986 3036.2 V ANSI 2000)

REQUISITOS GENERALES DE LAS PUESTAS A TIERRA

- Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones de puesta a tierra, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos.
- Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra.
- Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, se deben dejar MÍNIMO 3 (DOS) puntos de conexión y medición accesibles al momento de la medición. Para este efecto se debe construir cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible.
- No se permite el uso de aluminio en los electrodos y conductores de puesta a tierra.
- En sistema trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de las cargas no lineales del diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo.
- Cuando una instalación existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado del IEC-61000-5-2.
- El electrodo de varilla debe tener mínimo 2,4 m de longitud y de 5/8" de diámetro; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro de los primeros 30 cm desde la parte superior.
- Cada electrodo de puesta a tierra debe quedar enterrado en su totalidad.
- El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la varilla Cooperweld debe ser accesible y la parte superior enterrada debe quedar mínimo a 15 cm de la superficie.
- Los conductores de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medio de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros mediante soldadura o conectores certificados para tal uso.

- El conductor de puesta a tierra a equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización.
- Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o identificadas con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos.
- Dentro de la subestación eléctrica se debe conectar a tierra la carcasa del transformador, el neutro de la acometida primaria, los gabinetes, al igual que todos los equipos eléctricos o metálicos. Ningún equipo dentro de la subestación debe quedar por fuera del área de la malla de puesta a tierra.
- Los bajantes de la malla deben ser mínimo 3 y en cable calibre 4/0 y se deben conectar a la malla de puesta a tierra todos los equipos metálicos de la subestación que no estén energizados.

Cordialmente,



Hernán Darío Marulanda

M.P. AN205 – 64499
CARRERA 76 # 32D -30
Tel: (57 4) 582 53 25
Cel. 316 826 7621

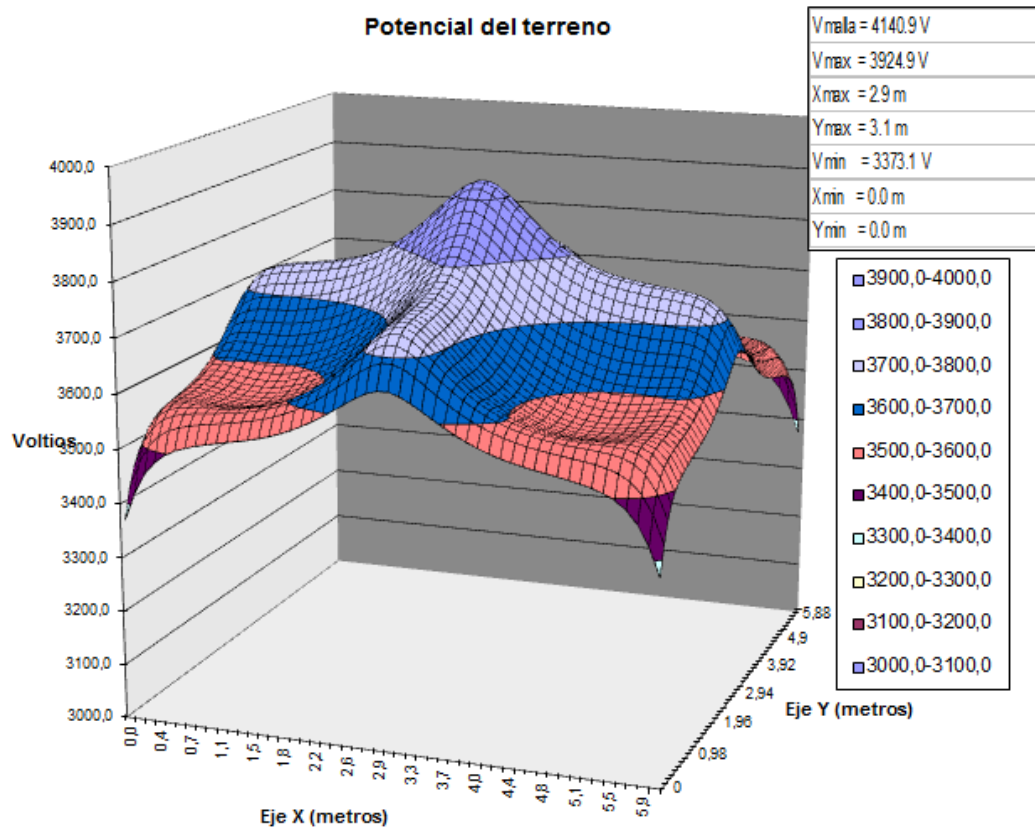
El siguiente listado de materiales es aproximado el constructor deberá verificar estas cantidades en sitio.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cable No. 4/0 Cu-AWG desnudo	ml	60
2	Electrodo de cobre de $\frac{5}{8}$ " x 2.4m	un	4
3	Soldadura en "T" Cable – Cable (soldadura de 150gr)	un	4
4	Soldadura en "+" Cable – Cable (soldadura de 250gr)	un	1
5	Soldadura exotérmica G5 Cable – Cable (soldadura de 200gr)	un	3
6	Soldadura Cable – Varilla 5/8"	un	1
7	Barraje de puesta a tierra 1200 A	un	3
8	Caja de inspección 30x30 cm	un	3

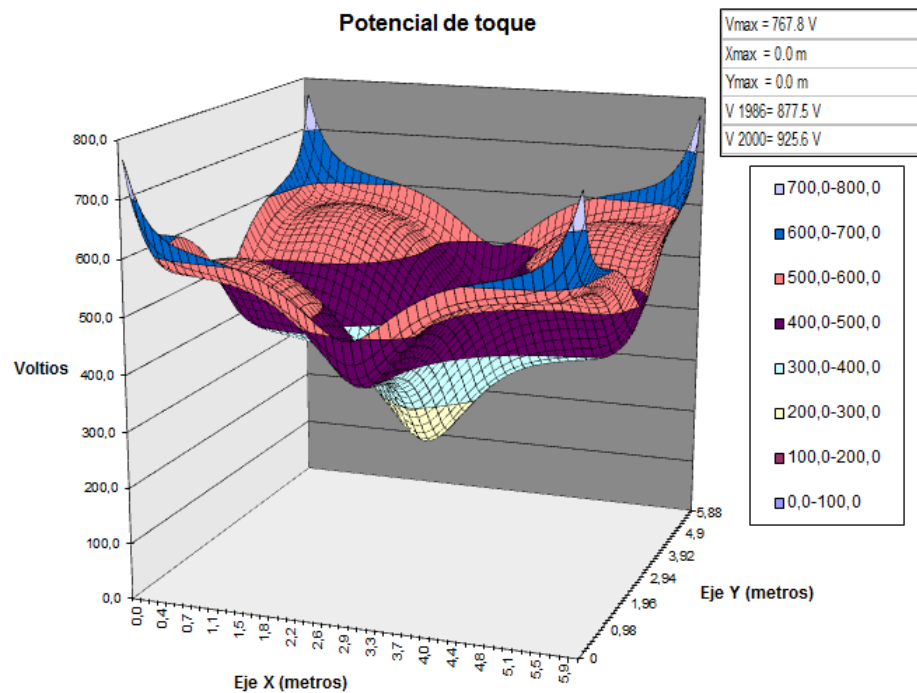
Nota: las cantidades aquí expuestas son aproximadas, el contratista deberá verificar y corroborar en sitio.

ANEXO 2

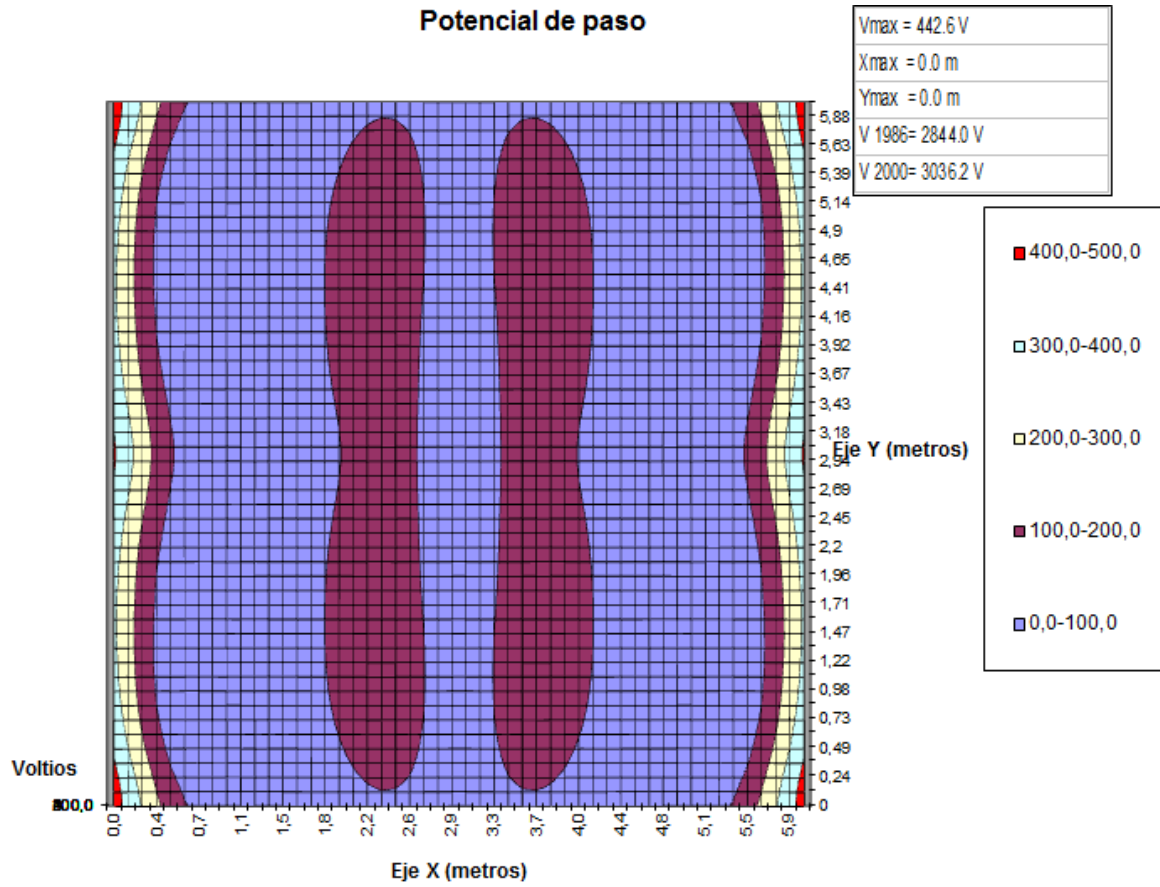
Potencial del terreno



Potencial de toque



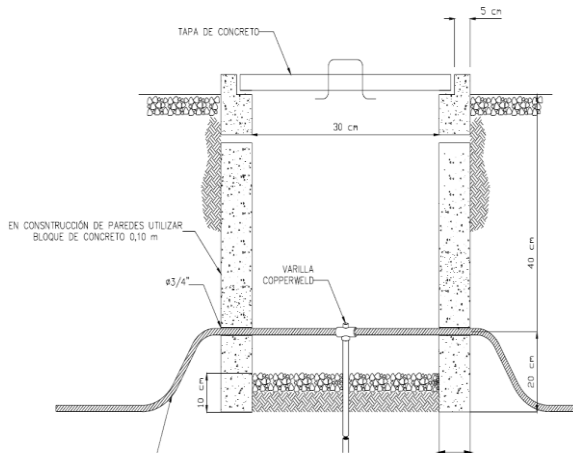
Potencial de paso



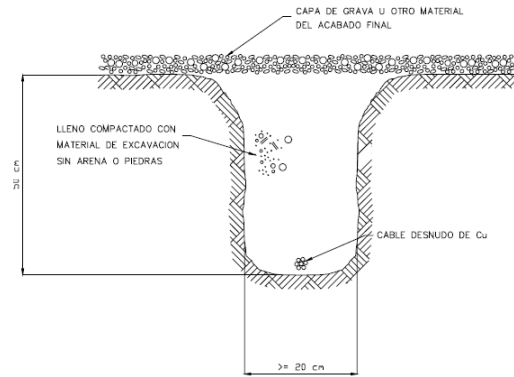
ANEXO 3

DETALLES TÍPICOS PARA EL MONTAJE

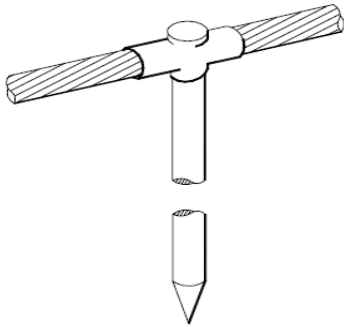
Caja de inspección



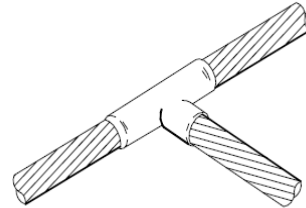
Excavación para instalación de cables del SPT



Soldadura cable - varilla .



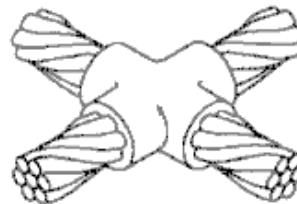
Soldadura en T cable - cable



Soldadura G5 cable varilla



Unión de cables en cruz.



ANEXO 4

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA

- ✚ La profundidad de enterramiento de la malla será de 0,5 m a nivel del terreno natural.
- ✚ El conductor del electrodo de la puesta a tierra empleado es cable 4/0 Cu-AWG desnudo.
- ✚ Todas las uniones entre los elementos de la malla deben ser unidos por soldadura exotérmica utilizando los moldes y cargas apropiadas para esto.
- ✚ Los electrodos tipo varilla utilizados son de cobre o acero con recubrimiento total de cobre de 2,4m de largo y un diámetro mínimo de 16mm.
- ✚ Se debe construir mínimo 3 (**dos**) cajas tipo distribución de 30 x 30 cm sobre la malla, para permitir inspecciones y mediciones futuras.
- ✚ El conductor que une la puesta a tierra con el barraje de tierras será cable de cobre desnudo 4/0 Cu-AWG desnudo.
- ✚ Se debe conectar a tierra el transformador, el neutro de la acometida primaria, la carcasa del seccionador, los gabinetes y cualquier otro equipo eléctrico o metálico en el cuarto de la subestación. Por ningún motivo los equipos de la subestación pueden quedar por fuera del área de la malla de puesta a tierra.
- ✚ Se debe medir la resistencia de puesta a tierra de la malla construida antes de ser conectada al neutro del sistema. Además se debe someter a revisión por parte del interventor del operador de red (EPM) antes de cubrirla y posteriormente ponerla en servicio.